

22/23(二)浙江工业大学高等数学 B 期中考试试卷

学院: _____ 班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____
 任课教师: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题 (每小题 4 分,共 20 分)

1、设向量 $\vec{a} = \{\lambda, -3, 2\}$ 与 $\vec{b} = \{1, 2, -\lambda\}$ 垂直,则 $\lambda =$ () A

A、 -6 B、 6 C、 0 D、 $-\frac{3}{2}$

2、设 $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{a} \times \vec{b}| = 12$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -9$, 则 $|\vec{b}| =$ () B

B、 -3 B、 3 C、 0 D、 $-\frac{9}{5}$

3、要使直线 $\frac{x-a}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{a}$ 在平面 $3x + 4y - az = 3a - 1$ 内,则 $a =$ () C

A、 2 B、 0 C、 -1 D、 1

4、曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 是 () B

A、 zOx 平面上曲线 $z = x$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面

B、 zOy 平面上曲线 $z = |y|$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面

C、 zOx 平面上曲线 $z = x$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面

D、 zOy 平面上曲线 $z = |y|$ 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面

5、 $u = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$, 则 $\frac{\partial u}{\partial y} =$ () B

A、 $\frac{y}{x^2 + y^2}$ B、 $\frac{x}{x^2 + y^2}$ C、 $\frac{1}{x} \sec^2 \frac{y}{x}$ D、 $\frac{x^2}{x^2 + y^2}$

二、填空题 (每小题 4 分,共 20 分)

1、曲线 $\begin{cases} xyz = 3 \\ y = -2 \end{cases}$ 在点 $\left(\sqrt{\frac{3}{2}}, -2, \frac{-\sqrt{6}}{2}\right)$ 处的切线与 x 轴正向所成的倾角为_____.

$\frac{\pi}{4}$

2、通过两曲面 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1 \\ x^2 = y^2 + z^2 \end{cases}$ 的交线,且母线平行于 z 轴的柱面方程为

_____. $4x^2 - y^2 = 1$

3、设 $u = x \ln xy$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$. $\frac{1}{y}$

4、设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{xy} \sin(x^2 y) & xy \neq 0 \\ 0 & xy = 0 \end{cases}$, 则 $f_x(0, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$. 1

5、设 $u = \frac{y}{z} e^{2x}$, 则 $du|_{(1,2,3)} = \underline{\hspace{2cm}}$. $\frac{4}{3} e^2 dx + \frac{1}{3} e^2 dy - \frac{2}{9} e^2 dz$

三、解答题 (共 60 分)

1、(7 分) 求经过原点且垂直于两平面 $\pi_1: 2x - y + 5z + 3 = 0$, $\pi_2: x + 3y - z - 7 = 0$ 的平面方程.

解: π_1, π_2 法向量分别为 $\vec{n}_1 = \{2, -1, 5\}, \vec{n}_2 = \{1, 3, -1\}$ 2 分

所求平面法向量为: $\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \{-14, 7, 7\}$ 5 分

所求平面方程为: $2x - y - z = 0$ 7 分

2、(7 分) 一直线过点 $P_0(2, -1, 3)$ 与直线 $l_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{1}$ 相交, 且与平面 $\pi: 3x - 2y + z + 5 = 0$ 平行, 求此直线的方程.

解: 过 P_0 与 π 平行的平面为

$\pi_1: 3x - 2y + z - 11 = 0$ 3 分

l_1 与 π_1 交点为 $\left(\frac{29}{9}, -\frac{10}{9}, -\frac{8}{9}\right)$ 5 分

故所求直线方程为

$\frac{x-2}{11} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{-35}$ 7 分

3、(7 分) 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $2x + y + z = xyz$ 所确定, 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{\substack{x=1 \\ y=2}}$.

解: 当 $x = 1, y = 2$ 时, $z = 4$

$2 + z_x = yz + xyz_x$

$2 + z_x(1, 2) = 8 + 2z_x(1, 2)$

$z_x(1, 2) = -6$ 3 分

$z_{xx} = yz_x + yz_x + xyz_{xx}$

$z_{xx} = \frac{2yz_x}{1 - xy}$

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = \frac{4 \times (-6)}{1-2} = 24 \quad \text{7分}$$

4、(7分) 求极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}$

解: $= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy+1-1}{xy(\sqrt{xy+1}+1)} \quad \text{3分}$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{\sqrt{xy+1}+1}$$

$$= \frac{1}{2} \quad \text{7分}$$

5、(8分) 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 在点 (1, -2, 2) 处的切线及法平面方程.

解: 由 $\begin{cases} 2x + 2yy' + 2zz' = 0 \\ 1 + y' + z' = 0 \end{cases}$ 代入点 (1, -2, 2)

$$\text{解得 } y'|_{(1,-2,2)} = -\frac{1}{4}, \quad z'|_{(1,-2,2)} = -\frac{3}{4}$$

对应的切线方向向量: $\vec{S} = \left\{ 1, -\frac{1}{4}, -\frac{3}{4} \right\} = \frac{1}{4} \{4, -1, -3\} \quad \text{4分}$

切线方程为: $\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-2}{-3} \quad \text{6分}$

法平面方程为: $4(x-1) - (y+2) - 3(z-2) = 0 \quad \text{8分}$

6、(8分) 求曲面 $z = x^2 + y^2$ 上与直线 $\begin{cases} x + 2y = 2 \\ 2y - z = 4 \end{cases}$ 垂直的切平面方程.

解: 曲面上点 (x, y, z) 处的切平面法向量 $\vec{n} = \{2x, 2y, -1\} \quad \text{2分}$

$\vec{n}$ 平行于直线的方向向量 $\vec{s} = \{-2, 1, 2\}$

$$\frac{2x}{-2} = \frac{2y}{1} = \frac{-1}{2} \quad \text{4分}$$

代入曲面方程, 得 $x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{4}, z = \frac{5}{16}$

点 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{5}{16} \right)$ 为切点 $\quad \text{6分}$

切平面方程

$$-2\left(x - \frac{1}{2}\right) + \left(y + \frac{1}{4}\right) + 2\left(z - \frac{5}{16}\right) = 0 \quad \text{或} \quad 2x - y - 2z = \frac{5}{8} \quad \text{8分}$$

7、（10分）求函数 $z = x^2 + 3y^2 - 2x$ 在闭域 $D: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1$ 上的最大值和最小值。

解：由
$$\begin{cases} z_x = 2x - 2 = 0 \\ z_y = 6y = 0 \end{cases}$$

得 D 内驻点 $(1,0)$ ，且 $z(1,0) = -1$ 。 4分

在边界 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上，

$$z_1 = -\frac{1}{3}x^2 - 2x + 12 \quad (-3 \leq x \leq 3)$$

$$z_1' = -\frac{2}{3}x - 2 < 0$$

$$z_1(-3) = 15 \quad z_1(3) = 3 \quad 8分$$

比较后可知：函数 z 在点 $(1,0)$ 取最小值 $z(1,0) = -1$

在点 $(-3,0)$ 取最大值 $z(-3,0) = 15$ 10分

8、（6分）讨论函数 $f(x,y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0,0)$

处的连续性及偏导数是否存在。

解：
$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{x^2 + y^2} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0,0)$$

$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续 3分

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2}$$

极限不存在， $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可导。 6分